

WA-03 · Von der Wortgleichung zur Reaktionsgleichung

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 58–60. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · So wird ausgeglichen

Ausgleichen ist kein Raten. Es gibt eine Reihenfolge, die fast immer zum Ziel führt.

- Erst die Atomsorte, die nur in je einem Stoff links und rechts vorkommt.
 - Sauerstoff und Wasserstoff zuletzt — sie stecken meist in mehreren Stoffen.
 - Nur Koeffizienten ändern, niemals Indizes: Aus H_2O darf kein H_2O_2 werden, das wäre ein anderer Stoff.
- Merke: Nur die Zahlen VOR den Formeln dürfen sich ändern.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 48 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 10 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 450 g enthält 4 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Von der Wortgleichung zur Reaktionsgleichung“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

16 g/mol 27 g 96 g 3,7 g 24 g 432 g 18 g 18 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
2. $48 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 24 \text{ g}$
3. $m = 2,7 \text{ g/cm}^3 \cdot 10 \text{ cm}^3 = 27 \text{ g}$
4. $1 \text{ ‰} = 4,5 \text{ g} \rightarrow 4 \text{ ‰} = 18 \text{ g}$